# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN

## DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS API REST EN CASOS DE LA VIDA REAL

# UNIDAD 2

# ACTIVIDAD 4

# GRUPO APP-B1


NOMBRES: MARCEL ISMAEL SINCHE YUMISACA
KARLA JAMILETH MOREIRA DELGADO


NIVEL: SEXTO SEMESTRE

PARALELO: “A”

DOCENTE: ING. MANUEL GEOVANNY BRAVO PICO, MSC.

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2026

# ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS API REST EN CASOS DE LA VIDA REAL

## 1. Introducción

Las API REST (Representational State Transfer) son uno de los mecanismos más utilizados para la comunicación entre aplicaciones, sistemas web y dispositivos móviles. Cuando una aplicación muestra el clima, procesa un pago en línea o inicia sesión con una cuenta de una red social, casi siempre detrás existe una API REST que recibe una solicitud HTTP y devuelve datos en un formato estándar, normalmente JSON.

Este informe analiza el funcionamiento de tres API REST públicas: Open-Meteo (datos meteorológicos), REST Countries (información de países) y JSONPlaceholder (API de pruebas que permite practicar todos los métodos HTTP). Además, se complementa con el caso de la API REST de GitHub como ejemplo de una API usada a escala industrial. Se realizan consultas reales con un cliente HTTP, se evidencian las respuestas y se explica su utilidad en contextos reales.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo general

Analizar el funcionamiento de las API REST mediante la investigación y utilización de API públicas, comprendiendo su importancia en el desarrollo de aplicaciones modernas y su aplicación en escenarios reales.

### 2.2 Objetivos específicos

- Describir la arquitectura, los principios y la estructura de una API REST.
- Identificar los métodos HTTP, códigos de estado y formatos de datos utilizados en la comunicación. [1]
- Realizar consultas a API públicas con Postman (o un cliente HTTP equivalente) y documentar las respuestas obtenidas.
- Identificar organizaciones que utilizan API REST y explicar cómo contribuyen a los servicios digitales actuales.

## 3. Marco teórico

### 3.1 ¿Qué es una API REST?

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de reglas que permite que dos programas se comuniquen. REST es un estilo arquitectónico propuesto por

Roy Fielding en el año 2000 en su tesis doctoral, que define cómo deben organizarse los servicios web para que sean escalables y simples de consumir. Una API que cumple estos principios se denomina *RESTful*.

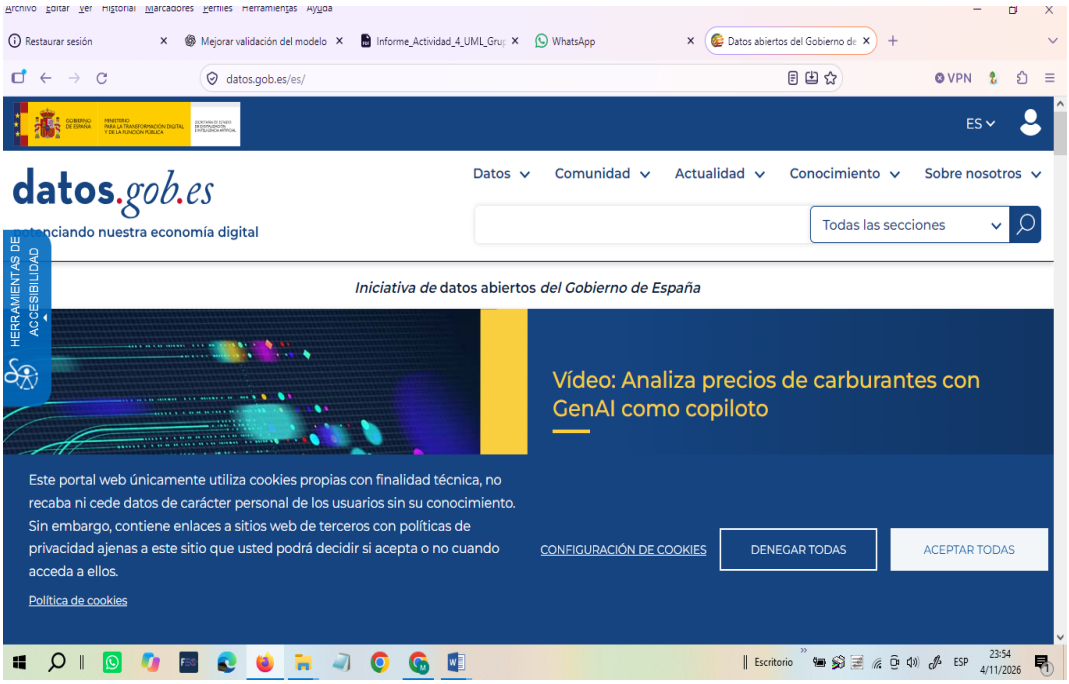
### 3.2 Principios de la arquitectura REST

| Principio | Descripción |
|---|---|
| Cliente-servidor | El cliente (interfaz) y el servidor (datos y lógica) están separados y evolucionan de forma independiente. |
| Sin estado (stateless) | Cada solicitud contiene toda la información necesaria; el servidor no guarda el contexto del cliente entre solicitudes. |
| Caché | Las respuestas pueden indicar si son almacenables en caché para mejorar el rendimiento. |
| Interfaz uniforme | Los recursos se identifican mediante URL y se manipulan con un conjunto fijo de métodos HTTP. |
| Sistema en capas | Entre cliente y servidor pueden existir intermediarios (balanceadores, proxies, puertas de enlace) de forma transparente. |

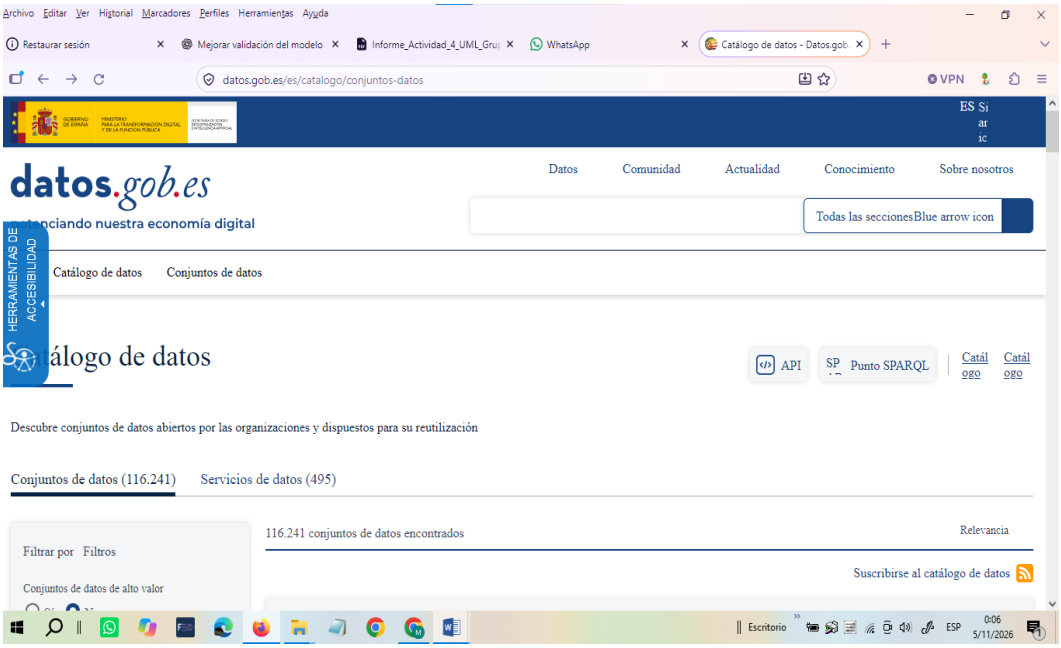
### 3.3 Estructura de una solicitud y una respuesta

**Solicitud HTTP:**

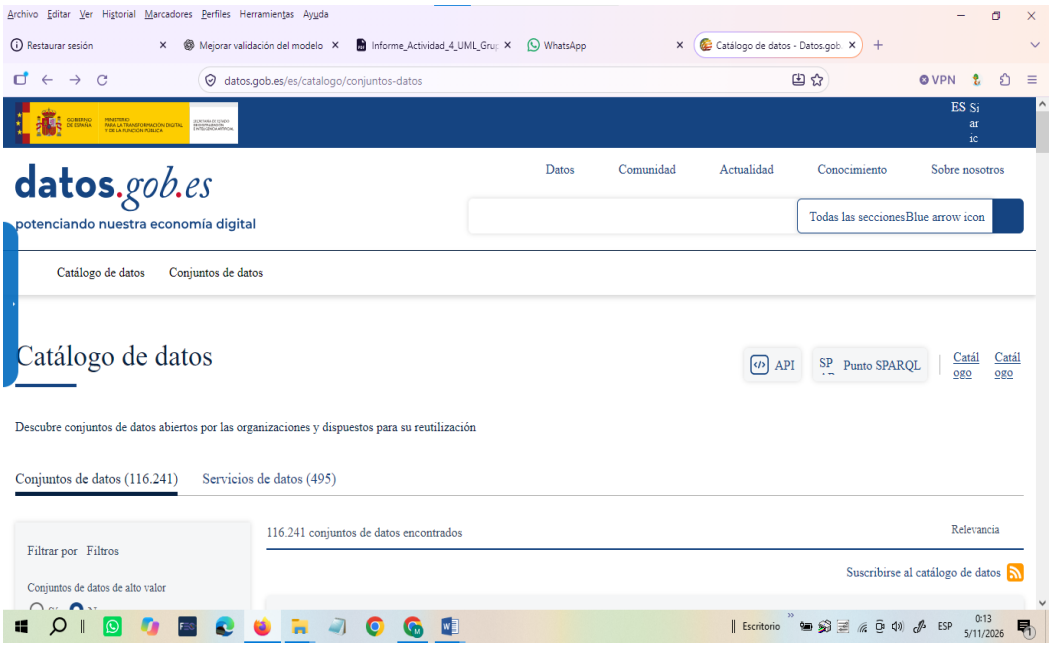
**URL / endpoint:** dirección del recurso, por ejemplo https://datos.gob.es/es/




**Método HTTP:** acción que se desea realizar sobre el recurso.



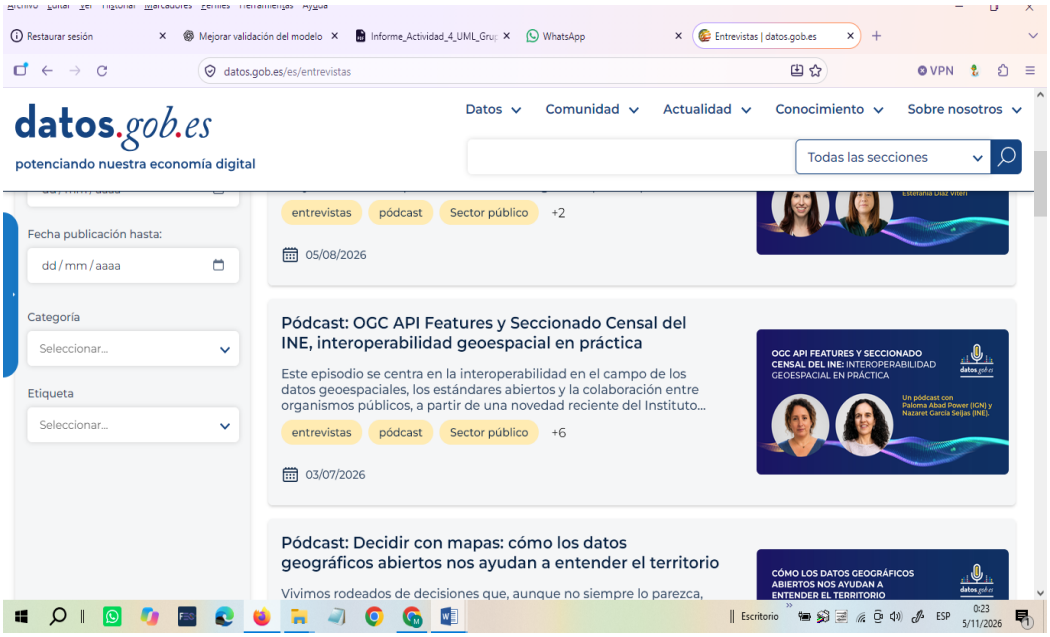

Encabezados HTTP (Headers) de la API de datos.gob.es: metadatos utilizados para especificar el formato de respuesta de las solicitudes, principalmente mediante el encabezado `Accept`, que permite solicitar información en formatos como JSON, XML, RDF, Turtle o CSV.




Parámetros de ruta y consulta de la API de datos.gob.es: permiten filtrar, identificar, ordenar y paginar los conjuntos de datos disponibles en el catálogo mediante identificadores URI y parámetros incorporados en las direcciones URL.

Ejemplo: https://datos.gob.es/es/catalogo/conjuntos-datos

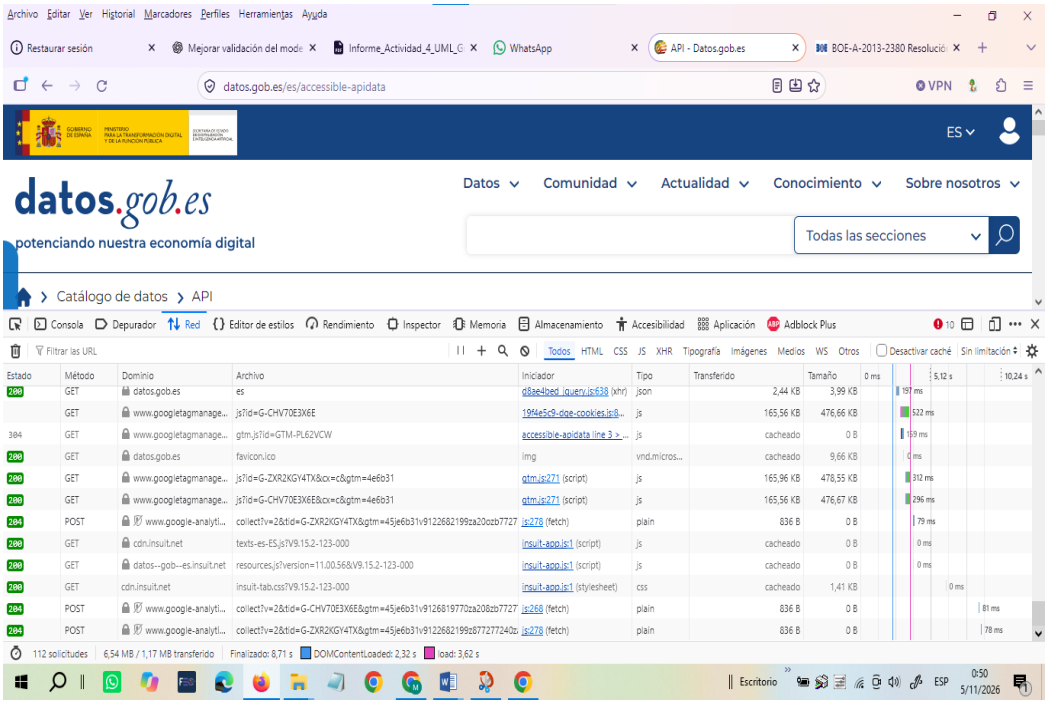
Cuerpo de la respuesta (Response Body): contiene la información devuelta por el servidor como resultado de una consulta realizada mediante el método HTTP GET. Los datos se presentan principalmente en formato JSON e incluyen información de los conjuntos de datos, como identificadores, títulos, organismos publicadores y recursos disponibles.



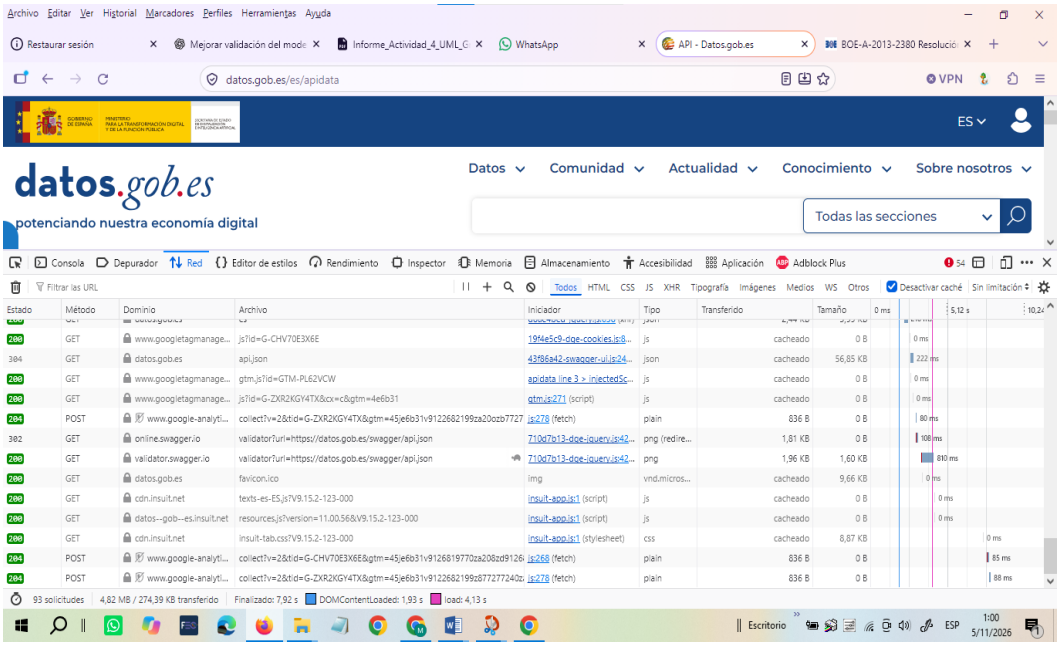

**Respuesta HTTP:**

**Código de estado:** resultado de la operación.

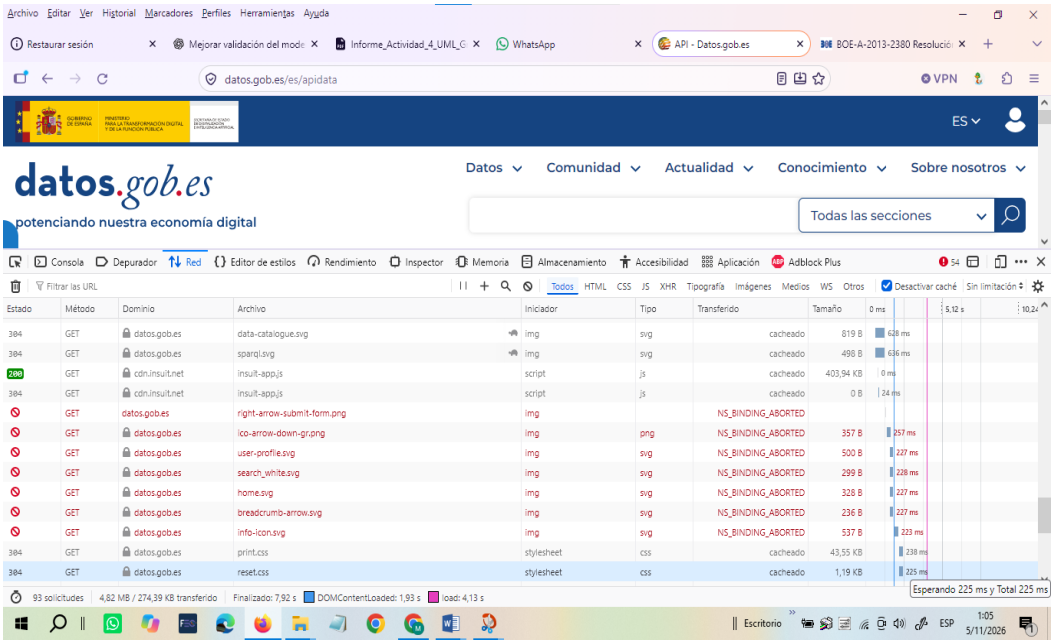
Se realizó una consulta a la API de datos.gob.es utilizando Mozilla Firefox, donde se visualizaron las solicitudes HTTP y las respuestas del servidor. Esto permitió comprobar la comunicación con la API y verificar la obtención de información del catálogo de datos.




**Encabezados:** contienen información sobre la solicitud y la respuesta del servidor, como el tipo de contenido, el formato de los datos y las políticas de caché. En la API de datos.gob.es permiten identificar el formato de respuesta solicitado, como JSON o XML.




**Cuerpo:** contiene la información devuelta por la API en formato JSON, incluyendo los títulos, identificadores y detalles de los conjuntos de datos solicitados.




### 3.4 Métodos HTTP

| Método | Operación CRUD | Uso típico |
|---|---|---|
| GET | Leer | Consultar un recurso o una lista de recursos |
| POST | Crear | Registrar un nuevo recurso |
| PUT | Actualizar (completo) | Reemplazar un recurso existente |
| PATCH | Actualizar (parcial) | Modificar algunos campos de un recurso |
| DELETE | Eliminar | Borrar un recurso |

### 3.5 Códigos de estado más comunes

| Código | Significado |
|---|---|
| 200 OK | Solicitud exitosa |
| 201 Created | Recurso creado correctamente |
| 204 No Content | Operación exitosa sin contenido de respuesta |
| 400 Bad Request | Solicitud mal formada |
| 401 Unauthorized | Falta autenticación o es inválida |
| 403 Forbidden | Sin permisos sobre el recurso |
| 404 Not Found | El recurso no existe |
| 429 Too Many Requests | Se superó el límite de solicitudes |

| | |
|---|---|
| 500 Internal Server Error | Error interno del servidor |

### 3.6 Formatos de datos

El formato predominante es JSON (JavaScript Object Notation) por ser ligero, legible y compatible con casi todos los lenguajes. También existen APIs que devuelven XML, y en menor medida CSV o texto plano.

### 3.7 Autenticación y seguridad

Las API REST suelen proteger sus recursos mediante claves de API (API Key), tokens Bearer, OAuth 2.0 o JWT, y siempre deben usarse sobre HTTPS para cifrar la comunicación. Las API públicas abiertas analizadas en este informe no requieren clave, lo que facilita su estudio.

## 4. Metodología y herramientas

Para la actividad se utilizó:

### Herramientas y procedimiento

Para el desarrollo de la actividad se utilizó:

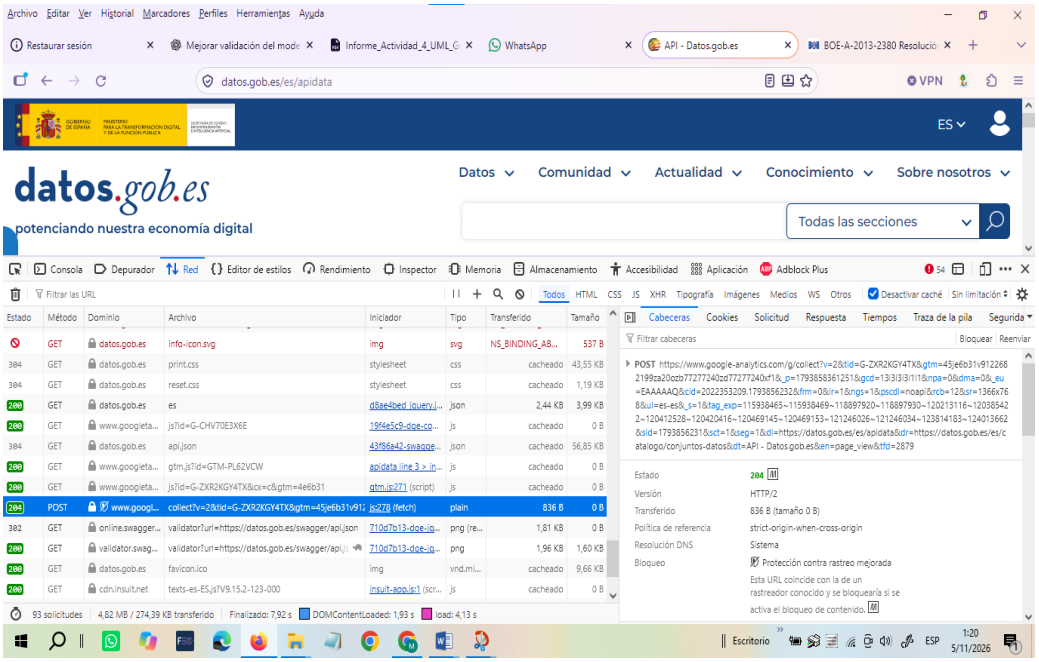
Cliente HTTP: Mozilla Firefox, mediante las herramientas de desarrollador, opción Red (Network).

Documentación oficial: API del portal de datos abiertos de España, https://datos.gob.es/es/. [2]

Procedimiento:

- Revisar la documentación oficial de la API.
- Identificar y construir la dirección de consulta.
- Ejecutar la solicitud mediante el navegador.
- Analizar el código de estado, los encabezados HTTP y el cuerpo de la respuesta.
- Documentar los resultados y la utilidad de la API.

La API permite consultar información del catálogo de datos abiertos, aplicar filtros y obtener resultados en formatos como JSON, XML y CSV.




## 5. API analizadas

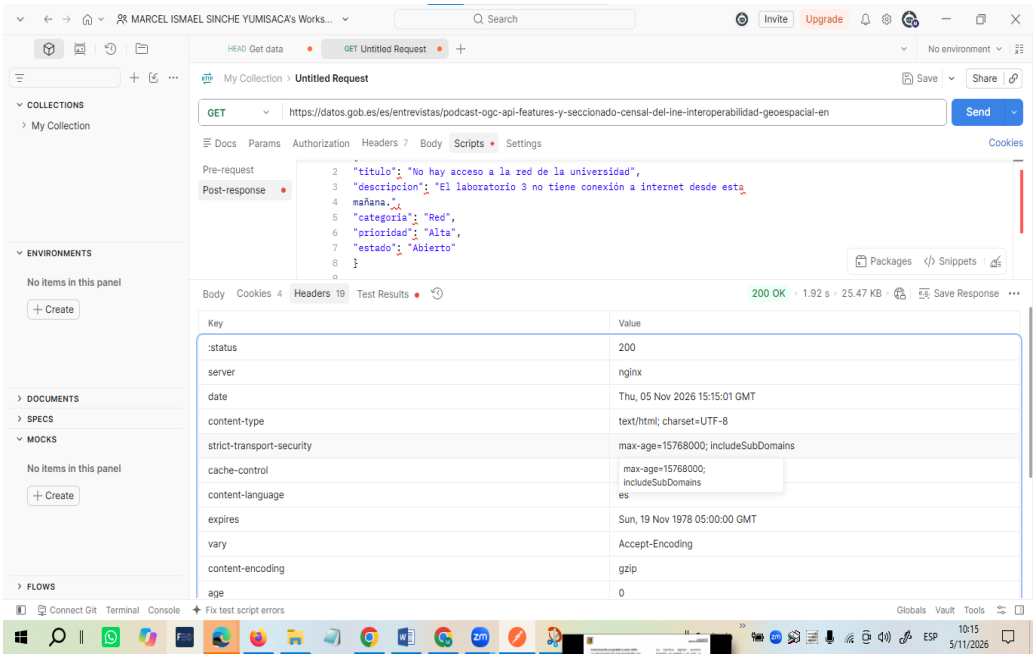
### 5.1 Datos.gob.es (catálogo de datos abiertos)

Descripción: API pública que permite consultar automáticamente el Catálogo Nacional de Datos Abiertos de España. Proporciona información sobre conjuntos de datos publicados por organismos públicos, incluyendo títulos, descripciones, entidades responsables, categorías y formatos disponibles. Las respuestas pueden obtenerse en JSON, XML, RDF, Turtle y CSV.

**Consulta 1:** Pódcast: OGC API Features y Seccionado Censal del INE, interoperabilidad geoespacial en práctica

**Método**: GET

**Parámetros:** https://datos.gob.es/es/entrevistas/podcast-ogc-api-features-y-seccionado-censal-del-ine-interoperabilidad-geoespacial-en




**Análisis de la respuesta:** Análisis de la respuesta:

La solicitud realizada mediante el método GET al portal Datos.gob.es obtuvo una respuesta satisfactoria con código HTTP 200 OK. El servidor devolvió un contenido de tipo text/html; charset=UTF-8, correspondiente a una página web informativa sobre el podcast «OGC API Features y seccionado censal del INE: interoperabilidad geoespacial».

En los encabezados de respuesta se identificaron los siguientes elementos:

- **`status`:** indica el código HTTP 200, que confirma que la solicitud fue atendida correctamente.
- **`server`:** identifica el servidor web utilizado, en este caso nginx.
- **`date`:** registra la fecha y hora en que se generó la respuesta.
- **`content-type`:** especifica el formato del contenido recibido, que corresponde a HTML.
- **`content-language`**: indica que el idioma del contenido es español (es).
- **`content-encoding`**: señala que la información fue comprimida mediante gzip.

Adicionalmente, Postman registró un tiempo de respuesta de 1,92 segundos y un tamaño de 25,47 KB.

## 5.2 REST Countries (información de países)

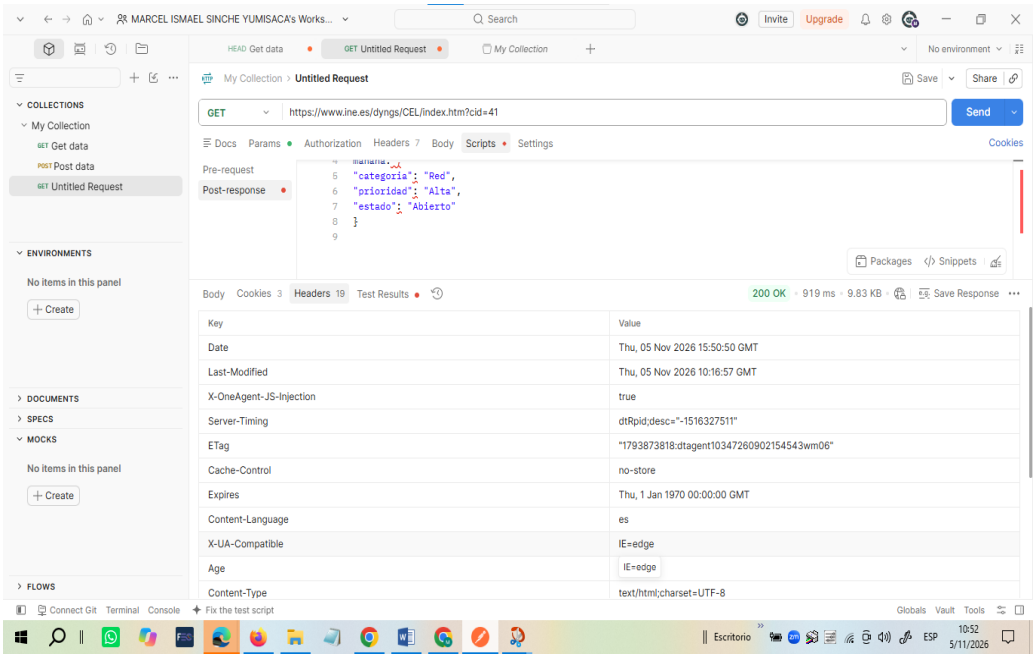
Caracterización del alumnado de la Universidad española y titulaciones más demandadas

.

**URL base:** https://datos.gob.es/es/conocimiento/caracterizacion-del-alumnado-de-la-universidad-espanola-y-titulaciones-mas-demandadas

**Consulta 3: buscar un país por nombre**

GET https://www.ine.es/dyngs/CEL/index.htm?cid=41




**Análisis de la respuesta: Análisis de la respuesta**

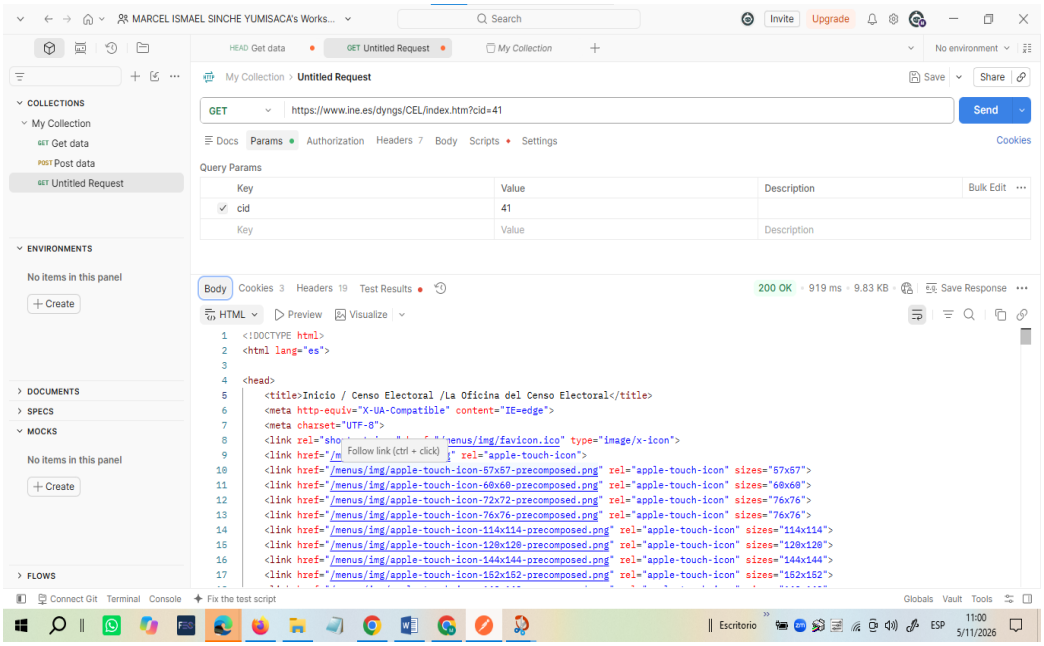
La respuesta obtenida mediante la consulta GET al catálogo de datos abiertos de Datos.gob.es permite acceder a información relacionada con los conjuntos de datos publicados por diferentes organismos públicos. Entre los principales campos que se pueden identificar en los registros se encuentran: [3]

- **title:** nombre o título del conjunto de datos.
- **description:** descripción del contenido y finalidad del conjunto de datos.
- **publisher:** organismo o entidad pública responsable de publicar la información.
- **identifier:** identificador del conjunto de datos.
- **issued:** fecha de publicación del conjunto de datos.
- **modified:** fecha de última actualización.
- **distribution:** información sobre los archivos o recursos disponibles para descargar y consultar.
- **format:** formato en el que se encuentra disponible la información, como CSV, JSON o XML, según el recurso.

La información obtenida permite conocer qué datos están disponibles, qué institución los publica y en qué formatos pueden ser reutilizados. Esto facilita la integración de información pública en aplicaciones informáticas y sistemas de análisis

**Consulta 4: filtrar campos con parámetro de consulta**

La consulta realizada mediante el método HTTP GET permitió obtener información del catálogo de datos abiertos de Datos.gob.es. Se obtuvo una respuesta satisfactoria con código HTTP 200 OK, un tiempo de respuesta de 919 milisegundos y un tamaño de 9,83 KB. Mediante los parámetros de consulta se limitó la cantidad de registros solicitados, facilitando la visualización y el análisis de la información devuelta por el servidor.

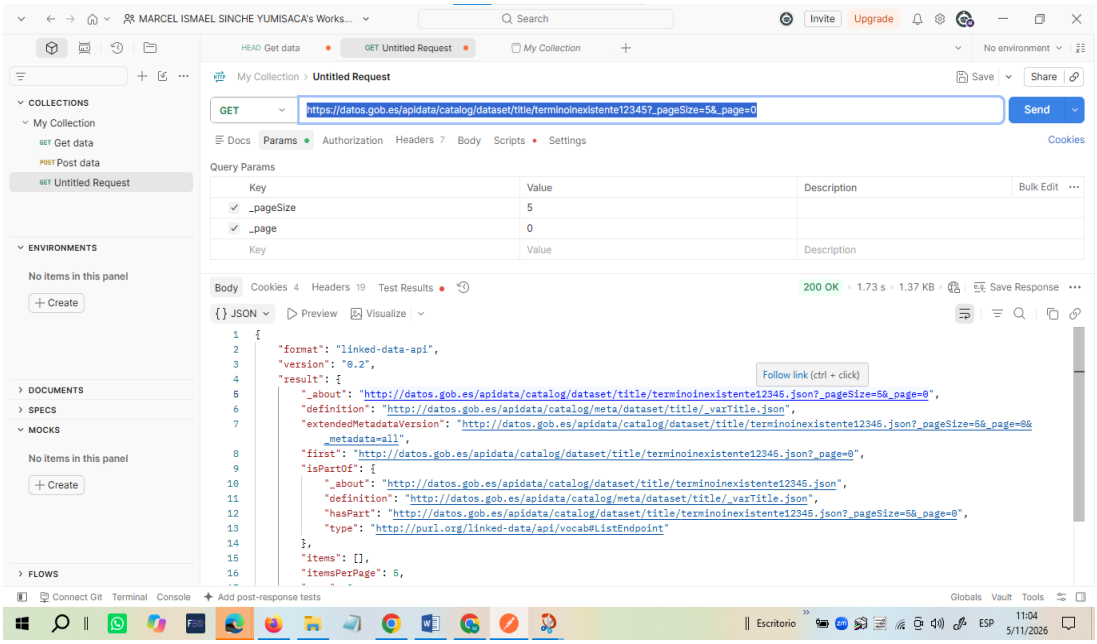



**Consulta 5: manejo de errores (recurso inexistente)**

**GET**

https://datos.gob.es/apidata/catalog/dataset/title/terminoinexistente12345?_pageSize=5&_page=0

La consulta permite evaluar el comportamiento de la API cuando se solicita información utilizando un término que no presenta coincidencias en el catálogo. Mediante esta prueba se verifica cómo el servicio gestiona las búsquedas sin resultados y comunica la respuesta al usuario. Se debe considerar que una búsqueda sin coincidencias no necesariamente genera un error HTTP 404, ya que el servidor puede devolver un código 200 OK acompañado de una lista vacía.




## 5.3 JSON Placeholder (API de práctica para métodos HTTP)

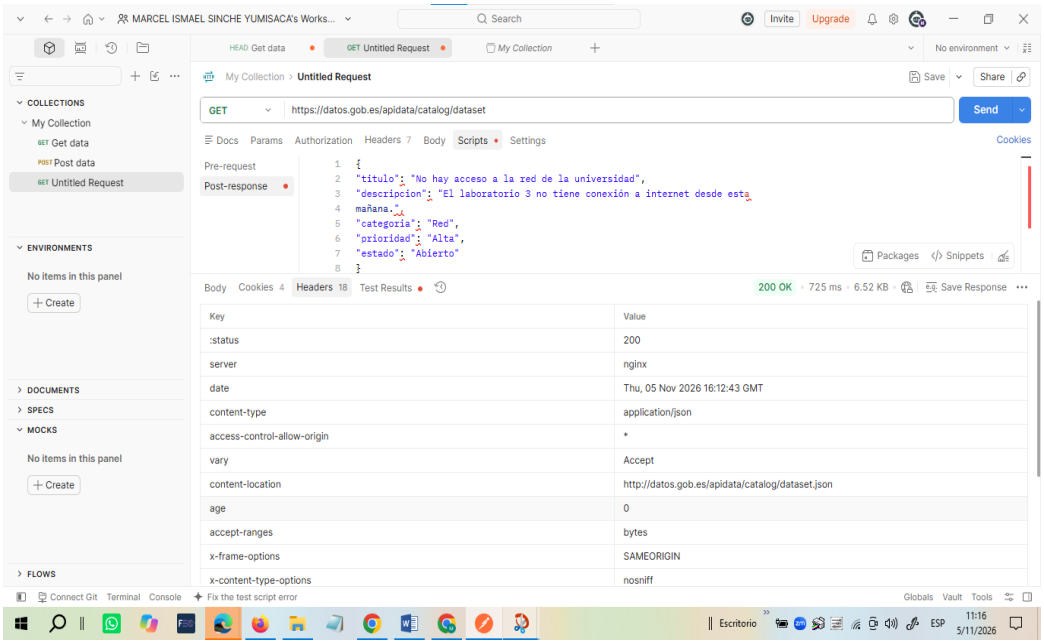
Portal de datos abiertos del Gobierno de España que permite acceder a conjuntos de datos publicados por diferentes organismos e instituciones públicas. Dispone de servicios de consulta que facilitan la búsqueda, recuperación y reutilización de información pública en aplicaciones informáticas. Su catálogo utiliza estándares de metadatos para organizar y describir los conjuntos de datos disponibles. [4]

**URL base:** ttps://datos.gob.es/apidata/catalog/dataset

**Consulta 6: GET – listar publicaciones**

**Resultados obtenidos en Postman**

| Elemento | Resultado |
|---|---|
| Método HTTP | GET |
| Código de estado | 200 OK |
| Tiempo de respuesta | 725 ms |
| Tamaño de respuesta | 6.52 KB |
| Content-Type | application/json |
| Servidor | nginx |
| Codificación | gzip |



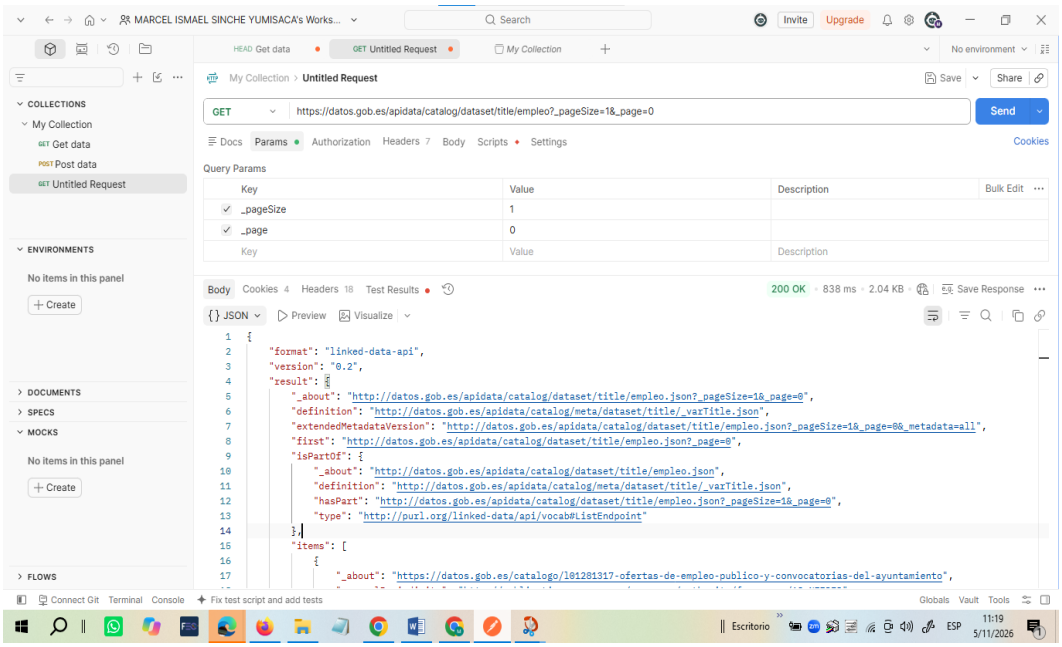

**Consulta 7: GET – obtener un recurso específico**

Descripción: Esta consulta permite buscar y recuperar un conjunto de datos específico del catálogo de Datos.gob.es mediante un término de búsqueda.

**Método:** GET.

**Endpoint:**

https://datos.gob.es/apidata/catalog/dataset/title/empleo?_pageSize=1&_page=0



**Consulta 8: POST – enviar información al servicio**

Descripción: Esta consulta tiene como finalidad comprobar si el servicio permite enviar información mediante el método HTTP POST, utilizando un cuerpo de solicitud en formato JSON.

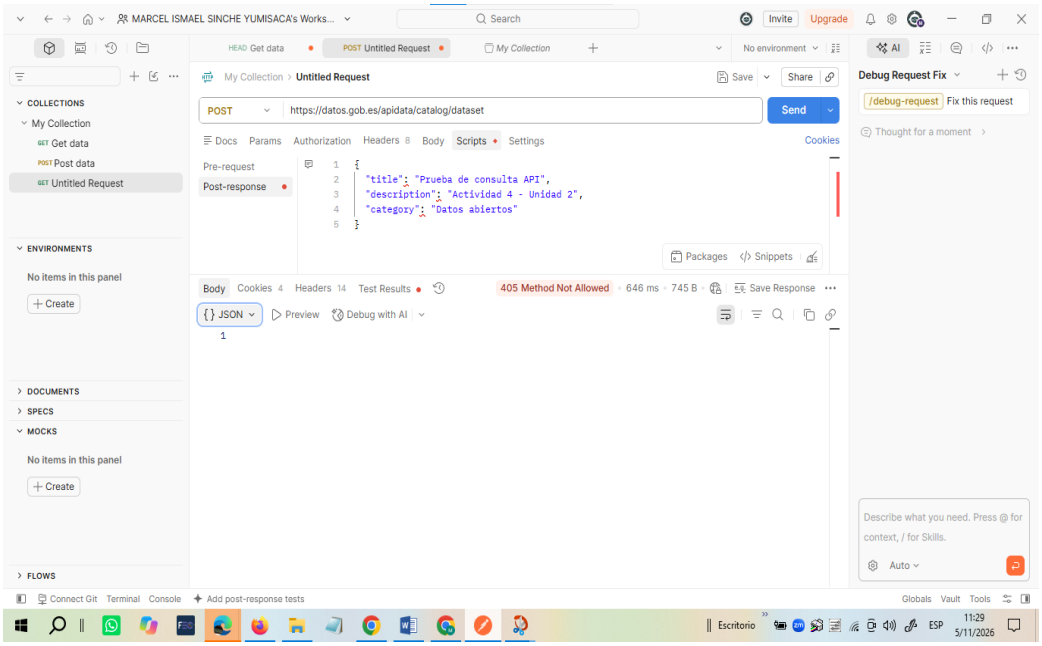
**Método:** POST.

**Endpoint:**

https://datos.gob.es/apidata/catalog/dataset

La prueba se realizó mediante el método HTTP POST, enviando un objeto JSON con información de prueba al endpoint del catálogo de Datos.gob.es. Sin embargo, el servidor respondió con el código HTTP 405 Method Not Allowed, indicando que el método POST no está permitido para el recurso consultado.

La respuesta se obtuvo en un tiempo de 201 milisegundos y presentó un tamaño de 737 bytes. Este resultado demuestra que el servicio está orientado a proporcionar información pública mediante operaciones de consulta y no permite crear nuevos registros utilizando este endpoint.

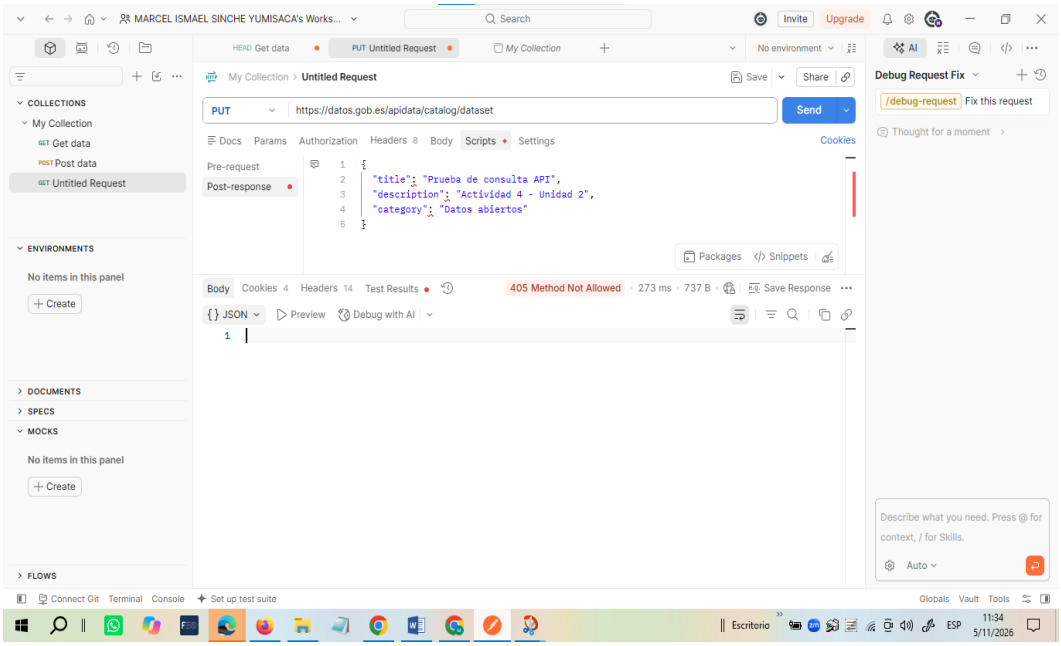



**Consulta 9: PUT – actualizar un recurso**

Descripción: Esta consulta tiene como finalidad comprobar si el servicio permite actualizar información existente mediante el método HTTP PUT, enviando un objeto JSON al servidor.

**Método**: PUT.

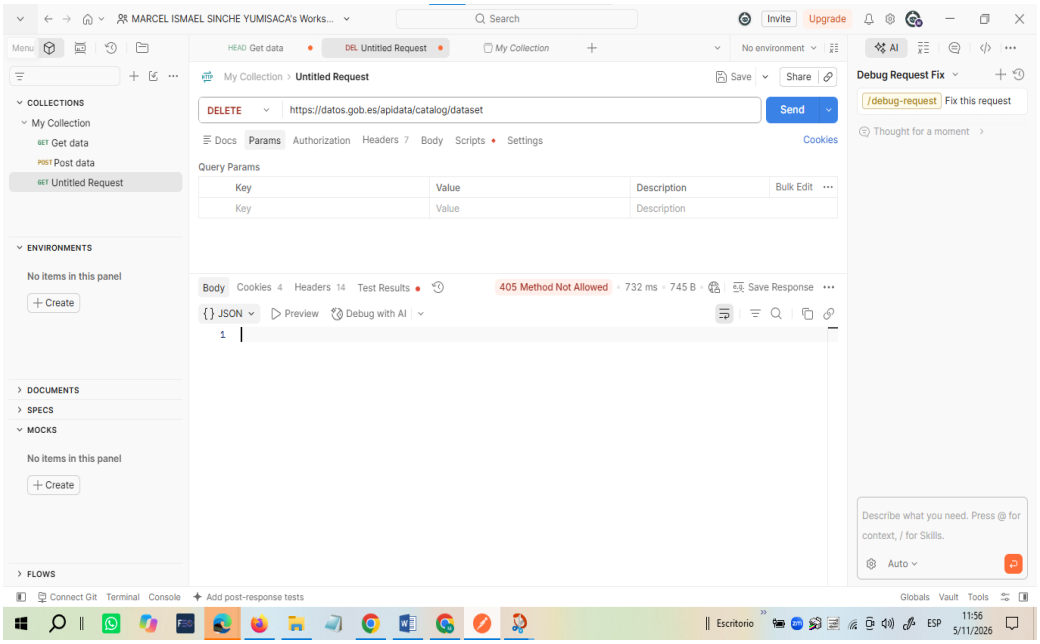
**Endpoint:** https://datos.gob.es/apidata/catalog/dataset




**Consulta 10: DELETE – eliminar un recurso**

`https://datos.gob.es/apidata/catalog/dataset`

La solicitud realizada mediante el método DELETE obtuvo una respuesta HTTP 405 (Method Not Allowed), lo que indica que el servidor no permite ejecutar operaciones de eliminación sobre el recurso consultado. Por lo tanto, no fue posible eliminar información del catálogo de datos abiertos. Este resultado permite identificar que la API de Datos.gob.es restringe determinadas operaciones y está orientada principalmente a la consulta de información mediante solicitudes GET.

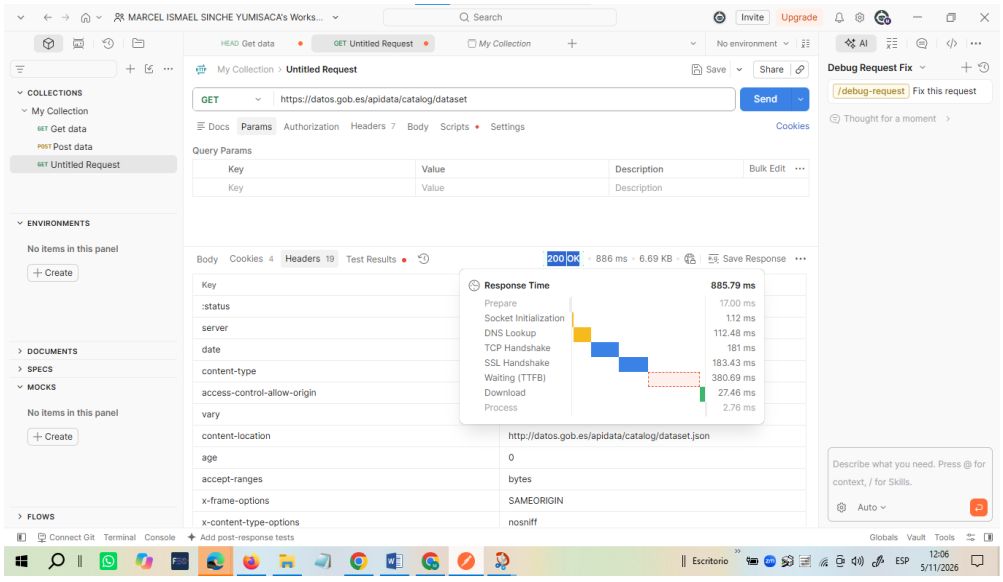



## 5.4 Consulta de información del catálogo de datos abiertos – Datos.gob.es

Datos.gob.es dispone de una API que permite consultar información relacionada con los conjuntos de datos abiertos publicados en el portal, facilitando el acceso a sus metadatos y recursos mediante solicitudes HTTP.

**GET**

https://datos.gob.es/apidata/catalog/dataset




**Análisis:** La solicitud GET permitió acceder correctamente al catálogo de conjuntos de datos abiertos de Datos.gob.es, obteniendo una respuesta HTTP 200 (OK). La

información se presenta en formato JSON y contiene datos estructurados que permiten identificar y consultar los conjuntos de datos disponibles. Además, la respuesta incluye metadatos y referencias a otros recursos del catálogo, facilitando la navegación y recuperación de información relacionada. Esta API resulta útil para integrar datos abiertos en aplicaciones y sistemas de consulta.

## 6. Resumen comparativo de las API analizadas.

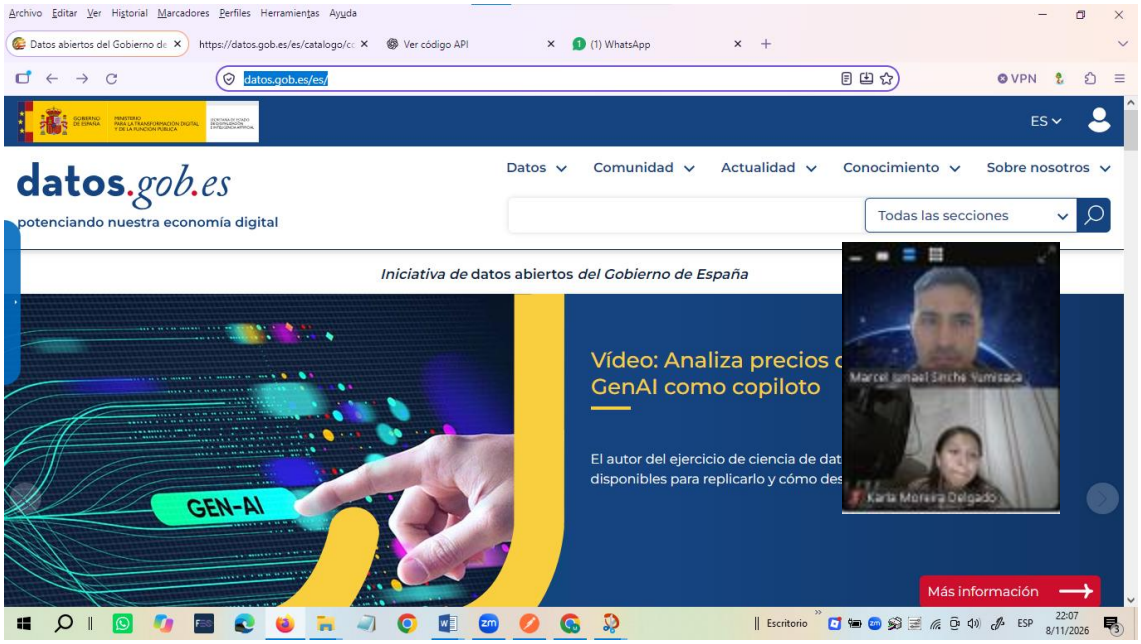
| Característica | Datos.gob.es |
|---|---|
| Tipo de datos | Datos abiertos |
| Formato | JSON |
| Métodos usados | GET, POST, PUT y DELETE |
| Autenticación | No requerida |
| Uso principal | Consulta y recuperación de información pública |

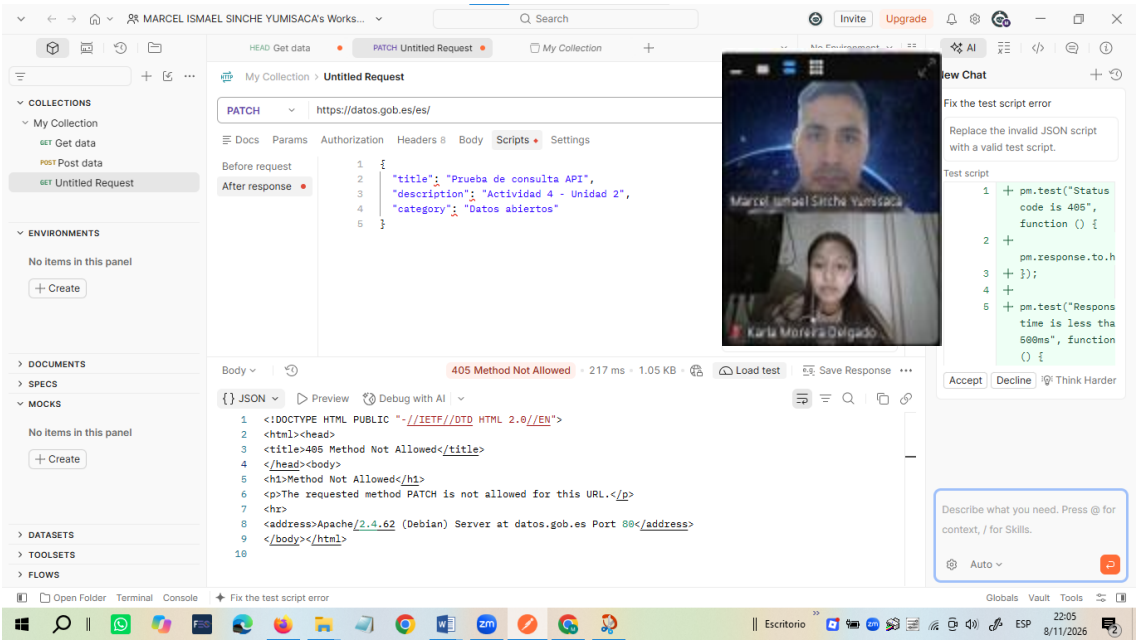
Datos.gob.es permite consultar conjuntos de datos abiertos en formato JSON. En las pruebas realizadas, GET respondió correctamente (200), mientras que POST, PUT y DELETE devolvieron 405, indicando que no están permitidos en el recurso consultado

## 7. Link del video de la exposición del grupo APPB1

https://drive.google.com/drive/folders/1CqZQj78PQQqO89Z94lUq4Tov4tQYI_Kc?usp=sharing

## 8. Evidencias del trabajo realizado






## 9. Conclusiones

Las API REST permiten que diferentes sistemas intercambien información mediante el protocolo HTTP y formatos estándar como JSON, facilitando la integración de servicios digitales.

Las pruebas realizadas en Postman permitieron comprender la importancia de los métodos HTTP, los códigos de estado y la interpretación de las respuestas para verificar el funcionamiento de una API.

El análisis de la API de Datos.gob.es demostró cómo se puede acceder a información pública y conjuntos de datos abiertos mediante solicitudes GET. Asimismo, las respuestas 405 obtenidas con POST, PUT y DELETE permitieron identificar las restricciones de los métodos no habilitados en el recurso consultado.

Como aprendizaje personal, comprendí cómo realizar solicitudes a una API, interpretar sus respuestas y reconocer sus limitaciones. Estos conocimientos me permitirán integrar fuentes de datos abiertos en futuros proyectos de Desarrollo Web, facilitando la creación de aplicaciones que utilicen información pública de manera eficiente

## 10. Referencias bibliográficas

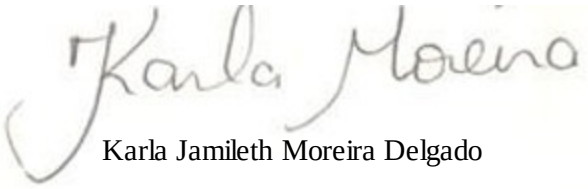
[1] R. T. Fielding, «in Information and Computer Science», 2000.

[2] «Datos abiertos del Gobierno de España | datos.gob.es». Accedido: 5 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://datos.gob.es/es/

[3] «Inicio / Ayuda /Aviso legal», INE. Accedido: 5 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/AYU/index.htm?cid=125

[4] «Recursos para desarrolladores». Accedido: 5 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.stripe.com/development?locale=es-ES

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARCEL ISMAEL SINCHE YUMISACA



Sinche Yumisaca Marcel Ismael

0603747445

Karla Jamileth Moreira Delgado

1316097888